SVD-SNO: архитектура от входа до поля

Исторический эксперимент статьи · JAX

POD A, n + параметры волны
Матрица X: 71 × 5
Входные моды дополняются нулями

↓

Linear: 5 → 64, затем GELU

↓

$Z^{(0)}$: 71 мод × 64 скрытых канала

↓

4 остаточных блока
Локальная и модальная ветви параллельны

$$T = ZW_{\text{loc}} + \mathbf{1}b_{\text{loc}}^T$$

$$S = BZW_{\text{ch}} + \mathbf{1}b_{\text{ch}}^T$$

$$Z \leftarrow Z + \text{GELU}(T + S)$$

↓

Linear: 64 → 2; коэффициенты 71 × 2

Текущий код проекта · PyTorch

POD A, n + параметры волны
Вектор q: $d = r_A + r_n + 3$

↓

Linear: d → R·H, затем reshape

↓

$Z^{(0)}$: R мод × H скрытых каналов

↓

L остаточных блоков
Каналы и моды смешиваются последовательно

$$T = ZW + \mathbf{1}b^T$$

$$S = BT$$

$$Z \leftarrow Z + \text{GELU}(S)$$

↓

Linear: H → 2; коэффициенты R × 2

↓

Каждая модель использует собственные нормировки и POD-декодеры

$$\hat{u}_R = \mu_R + \Phi_R \hat{c}_R, \qquad \hat{u}_I = \mu_I + \Phi_I \hat{c}_I$$

↓

Re(u_scattering) Im(u_scattering) Abs(u_scattering)

$$\text{Abs} = \sqrt{\hat{u}_R^2 + \hat{u}_I^2}$$

Z — данные одного запроса; B, W и b — веса слоя; Φ — фиксированный POD-базис.